Отчёт по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Создание пользовательской службы FirewallD 6
2.2 Регистрация пользовательской службы в FirewallD 8
2.3 Перенаправление порта SSH 10
2.4 Настройка перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга 11
2.5 Подготовка файлов для автоматической настройки виртуальной машины 13
2.6 Создание скрипта настройки межсетевого экрана 13

3 Вывод **14**

4 Контрольные вопросы **15**

5 Список литературы **17**

Список иллюстраций

2.1 Создание пользовательского файла службы SSH и просмотр его содержимого 6
2.2 Редактирование пользовательской службы ssh-custom 7
2.3 Список служб FirewallD до перезагрузки конфигурации 8
2.4 Появление службы ssh-custom после перезагрузки FirewallD . . . 9
2.5 Добавление службы ssh-custom в активную и постоянную конфигурацию FirewallD 9
2.6 Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022 10
2.7 Включение IPv4 Forwarding и маскарадинга на сервере 12
2.8 Проверка доступа клиента к сети Интернет 12
2.9 Подготовка каталогов и файлов для автоматической настройки FirewallD 13
2.10 Скрипт firewall.sh для автоматической настройки межсетевого экрана 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы FirewallD

На виртуальной машине server перехожу в режим суперпользователя командой sudo -i. На основе стандартного описания службы SSH создаю собственный файл службы ssh-custom.xml, копируя файл /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml в каталог /etc/firewalld/services/. После этого перехожу в каталог со службами FirewallD и просматриваю содержимое созданного файла командой cat (см. рис. Рисунок 2.1).

```
[eegashimova@server.eegashimova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for eegashimova:
[root@server.eegashimova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-cus
tom.xml
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.eegashimova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machi
nes. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SS
H over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for th
is option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.eegashimova.net services]#
```

Рисунок 2.1: Создание пользовательского файла службы SSH и просмотр его содержимого

Файл ssh-custom.xml имеет формат XML. Первая строка <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> является XML-декларацией: параметр version="1.0" указывает используемую версию XML, а encoding="utf-8" задаёт кодировку файла.

Строка `<service>` открывает корневой элемент описания службы FirewallD. Все параметры службы располагаются внутри этого элемента.

Элемент `<short>SSH</short>` задаёт краткое имя службы, которое используется для её краткого текстового представления.

Элемент `<description>...</description>` содержит развёрнутое текстовое описание назначения службы. В исходном файле указывается, что SSH предназначен для защищённого удалённого входа в систему и выполнения команд.

Строка `<port protocol="tcp" port="22"/>` определяет сетевой порт службы. Атрибут `protocol="tcp"` указывает использование транспортного протокола TCP, а `port="22"` задаёт стандартный порт SSH. Символы `/>` означают, что элемент является самозакрывающимся и не содержит вложенных элементов.

Строка `</service>` закрывает корневой элемент описания службы.

Открываю `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` на редактирование. Изменяю описание службы, добавляя обозначение `SSH custom`, а стандартный порт `22` заменяю на `2022`. В результате в файле присутствует строка `<port protocol="tcp" port="2022"/>` (см. рис. Рисунок 2.2).

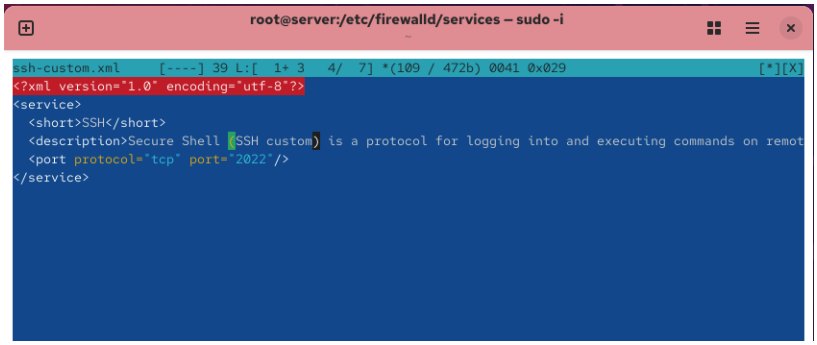


Рисунок 2.2: Редактирование пользовательской службы ssh-custom

2.2 Регистрация пользовательской службы в FirewallD

До перезагрузки конфигурации FirewallD просматриваю список известных служб командой `firewall-cmd --get-services`. Созданная служба `ssh-custom` в списке пока отсутствует, поскольку FirewallD ещё не перечитал файлы конфигурации из каталога `/etc/firewalld/services/` (см. рис. Рисунок 2.3).

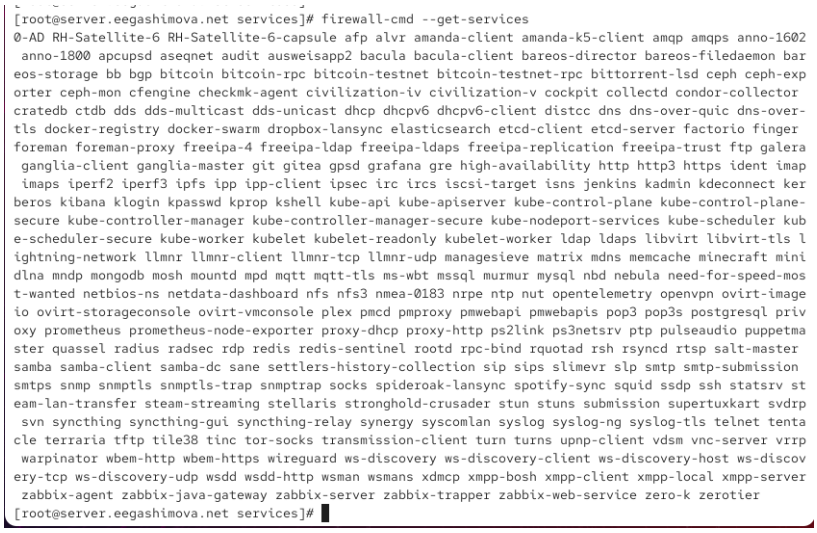


Рисунок 2.3: Список служб FirewallD до перезагрузки конфигурации

Выполняю команду `firewall-cmd --reload`, чтобы FirewallD перечитал конфигурационные файлы. Повторно выполняю `firewall-cmd --get-services`. После перезагрузки служба `ssh-custom` появляется в списке доступных служб FirewallD (см. рис. Рисунок 2.4).



Рисунок 2.4: Появление службы ssh-custom после перезагрузки FirewallD

Командой `firewall-cmd --list-services` проверяю активные службы. Первоначально среди них присутствуют `cockpit`, `dhcp`, `dhcpv6-client`, `dns`, `http`, `https` и `ssh`, а служба `ssh-custom` ещё не активирована.

Добавляю пользовательскую службу командой `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`. После успешного выполнения команды повторная проверка показывает `ssh-custom` в списке активных служб. Чтобы настройка сохранялась после перезапуска системы и FirewallD, добавляю службу в постоянную конфигурацию командой `firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent` и перезагружаю правила командой `firewall-cmd --reload` (см. рис. Рисунок 2.5).

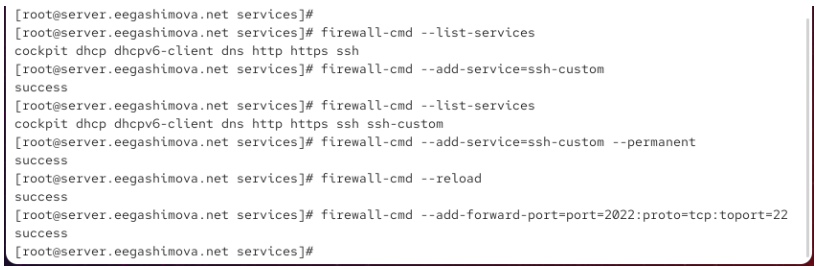


Рисунок 2.5: Добавление службы ssh-custom в активную и постоянную конфигурацию FirewallD

2.3 Перенаправление порта SSH

SSH-сервер продолжает принимать соединения на стандартном внутреннем порту 22, поэтому для доступа через новый порт на межсетевом экране настраиваю перенаправление TCP-порта 2022 на порт 22:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

Команда завершается сообщением success, что подтверждает добавление правила перенаправления портов (см. рис. Рисунок 2.5).

После настройки перенаправления на виртуальной машине client проверяю подключение к серверу, явно указывая порт 2022:

```
ssh -p 2022 eegashimova@server.eegashimova.net
```

При первом подключении подтверждаю добавление ключа сервера в список известных узлов, после чего ввожу пароль пользователя. Соединение успешно устанавливается, и командная строка меняется на eegashimova@server.eegashimova.net, что подтверждает возможность SSH-доступа через порт 2022 (см. рис. Рисунок 2.6).



Рисунок 2.6: Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022

2.4 Настройка перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга

Для использования виртуальной машины `server` в качестве маршрутизатора проверяю состояние параметров перенаправления пакетов командой:

```
sysctl -a | grep forward
```

В выводе видно, что параметр `net.ipv4.ip_forward` имеет значение `0`, следовательно, перенаправление IPv4-пакетов первоначально отключено.

Создаю файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` со строкой:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

После этого применяю настройку без перезагрузки операционной системы командой:

```
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
```

В результате система выводит `net.ipv4.ip_forward = 1`, что подтверждает включение маршрутизации IPv4-пакетов.

Для организации доступа клиентской виртуальной машины во внешнюю сеть включаю маскарадинг в зоне `public`:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

Параметр `--zone=public` указывает зону FirewallD, `--add-masquerade` включает подмену исходного адреса пакетов при их выходе через сервер, а `--permanent` сохраняет настройку в постоянной конфигурации. После этого применяю изменения командой `firewall-cmd --reload` (см. рис. Рисунок 2.7).

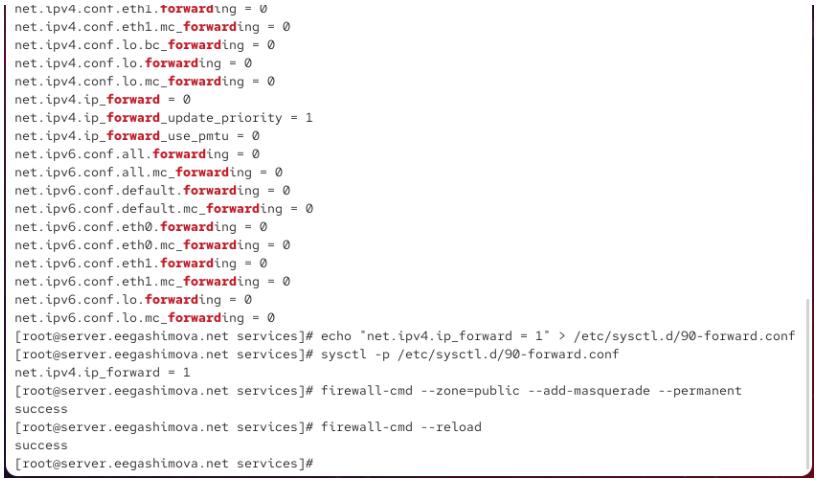


Рисунок 2.7: Включение IPv4 Forwarding и маскарадинга на сервере

После включения маршрутизации и маскарадинга на виртуальной машине `client` проверяю доступность сети Интернет. Открываю браузер и выполняю поисковый запрос в Google. Страница успешно загружается и отображает результаты поиска, что подтверждает наличие доступа клиента в Интернет через виртуальную машину `server` (см. рис. Рисунок 2.8).

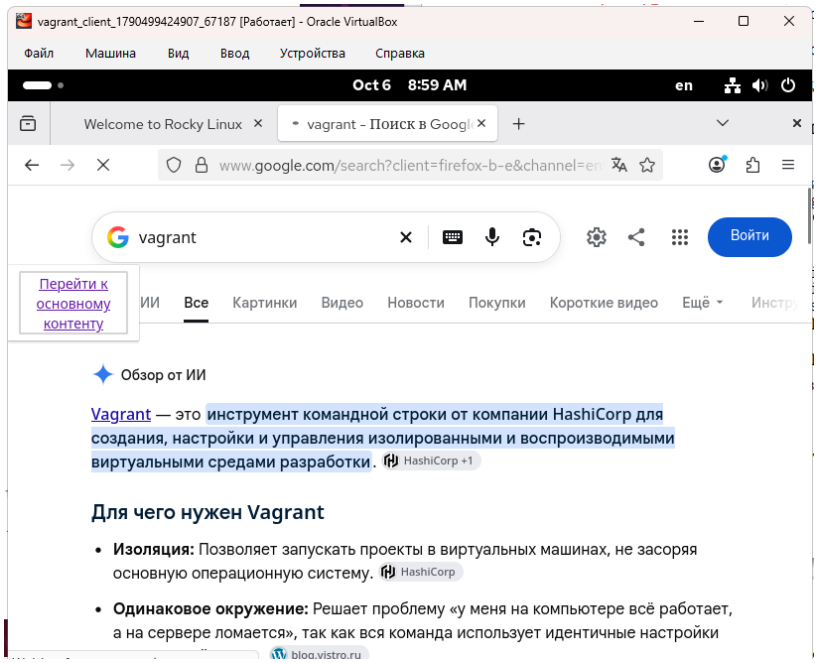


Рисунок 2.8: Проверка доступа клиента к сети Интернет

2.5 Подготовка файлов для автоматической настройки виртуальной машины

Для сохранения выполненной конфигурации в проекте Vagrant на виртуальной машине `server` перехожу в каталог `/vagrant/provision/server/`.

Создаю структуру каталогов для конфигурационных файлов FirewallD и `sysctl`:

```
[root@server.eegashimova.net services]#
[root@server.eegashimova.net services]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/service
s
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.eegashimova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/s
erver/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/fir
ewall/etc/sysctl.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 2.9: Подготовка каталогов и файлов для автоматической настройки FirewallD

2.6 Создание скрипта настройки межсетевого экрана

В файле `/vagrant/provision/server/firewall.sh` создаю скрипт, который автоматически восстанавливает выполненные настройки межсетевого экрана при развёртывании виртуальной машины.

Vagrantfile | http.sh | mysql.sh | firewall.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
5  echo "Configure masquerading"
6  firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
7  firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
8  firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
9  firewall-cmd --reload
10 restorecon -vR /etc
11
```

Рисунок 2.10: Скрипт firewall.sh для автоматической настройки межсетевого экрана

3 Вывод

В ходе лабораторной работы выполнена расширенная настройка межсетевого экрана `firewalld` на виртуальной машине `server`. Создана пользовательская служба `ssh-custom`, использующая TCP-порт `2022`, и настроено перенаправление подключений с порта `2022` на стандартный порт SSH `22`.

Также на сервере включено перенаправление IPv4-пакетов и настроен маскарадинг в зоне `public`, благодаря чему виртуальная машина `client` получила доступ к сети Интернет через `server`.

В завершение создан скрипт `firewall.sh`, автоматизирующий настройку пользовательской службы, перенаправления портов и маскарадинга. Необходимые конфигурационные файлы сохранены в проекте Vagrant, а в `Vagrantfile` добавлен provisioner для автоматического запуска скрипта при развёртывании виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

Пользовательские конфигурационные файлы `firewalld` хранятся в каталоге `/etc/firewalld/`. Пользовательские описания служб располагаются в каталоге `/etc/firewalld/services/`.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

Для указания TCP-порта `2022` в XML-файл описания службы необходимо добавить строку:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

3. Какая команда позволяет перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере?

Для просмотра всех служб, известных `firewalld`, используется команда:

```
firewall-cmd --get-services
```

4. В чём разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)?

NAT — общий механизм преобразования сетевых адресов и портов пакетов. Он может использоваться как для изменения адреса источника (`SNAT`), так и для изменения адреса назначения (`DNAT`).

Маскарадинг является разновидностью `SNAT`, при которой исходный IP-адрес пакета автоматически заменяется адресом выходного сетевого интерфейса. Маскарадинг особенно удобен при использовании динамического внешнего IP-адреса, поскольку не требует заранее указывать конкретный

адрес.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10?

Для перенаправления входящих TCP-соединений с порта `4404` на порт SSH `22` узла с IP-адресом `10.0.0.10` используется команда:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10
```

Для сохранения правила после перезагрузки необходимо добавить параметр `--permanent`:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга в зоне `public` используется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
```

Для постоянного сохранения настройки используется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

После изменения постоянной конфигурации необходимо применить настройки:

```
firewall-cmd --reload
```

5 Список литературы

1. Документация firewalld
2. firewalld.service — описание конфигурационных файлов служб
3. firewall-cmd — руководство по работе с командой
4. Firewalld: создание и добавление пользовательской службы
5. Red Hat Enterprise Linux — настройка перенаправления портов в firewalld
6. Red Hat Enterprise Linux — настройка firewalld, NAT и IP Masquerading
7. Linux Kernel Documentation — параметры IPv4 и IP Forwarding
8. HashiCorp Vagrant — Provisioning
9. HashiCorp Vagrant — Shell Provisioner